

MinMaxScaler

Essa função padroniza os dados entre dois parâmetros estipulados, da seguinte forma:

```
X_std = (X - Xmin) / (Xmax - Xmin)
X_scaled = X_std * (máx - min) + min
```

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
X = [[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
normalizador = MinMaxScaler(feature_range = (0, 1))
print(normalizador.fit_transform(X))
```

```
[[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
```

```
[[0.75  0.    0.    0.5   ]
```

```
[0.    0.33333333 1.    1.    ]
```

```
[1.    1.    0.42857143 0.    ]]
```

StandardScaler

Normaliza os dados a partir da fórmula:

$$z = (x - u) / s$$

Onde u é a média e " s " é o desvio padrão (standard deviation).

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
X = [[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
normalizador = StandardScaler()
print(normalizador.fit_transform(X))
```

```
[[ 0.39223227 -1.06904497 -1.16247639  0.    ]
```

```
[-1.37281295 -0.26726124  1.27872403  1.22474487]
```

```
[ 0.98058068  1.33630621 -0.11624764 -1.22474487]]
```

MaxAbsScaler

Normaliza os dados dividindo cada elemento pelo maior valor do conjunto:

$$X' = X/M \text{ (onde } M \text{ é o valor máximo)}$$

```
from sklearn.preprocessing import MaxAbsScaler
X = [[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
normalizador = MaxAbsScaler()
print(normalizador.fit_transform(X))
```

```
[[0.8    0.14285714 0.22222222 0.66666667]
```

```
[0.2    0.42857143 1.    1.    ]
```

```
[1.    1.    0.55555556 0.33333333]]
```

Função Normalize:

Realiza a normalização de **cada linha da matriz** (o cálculo é feito linha por linha em vez de coluna por coluna). Possui 3 parâmetros possíveis: 'l1', 'l2' ou 'max'.

- L1: $z = \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- L2: $z = \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- Max: $z = \max x_i$

Exemplos:

```
from sklearn.preprocessing import Normalize
X = [[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
normalizador = Normalize(X, norm = 'l1')
print(normalizador)
```

```
[[0.44444444 0.11111111 0.22222222 0.22222222]
```

```
 [0.0625  0.1875  0.5625  0.1875 ]
```

```
 [0.27777778 0.38888889 0.27777778 0.05555556]]
```

```
from sklearn.preprocessing import Normalize
X = [[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
normalizador = Normalize(X, norm = 'l2')
print(normalizador)
```

```
[[0.8 0.2 0.4 0.4]
```

```
 [0.1 0.3 0.9 0.3]
```

```
 [0.5 0.7 0.5 0.1]]
```

```
from sklearn.preprocessing import Normalize
X = [[4, 1, 2, 2], [1, 3, 9, 3], [5, 7, 5, 1]]
normalizador = Normalize(X, norm = 'max')
print(normalizador)
```

```
[[1.    0.25  0.5   0.5   ]
```

```
 [0.11111111 0.33333333 1.    0.33333333]
```

```
 [0.71428571 1.    0.71428571 0.14285714]]
```